Tarea 1: Circuitos Térmicos y el Convertidor Buck

Matías A. Camacho, *estudiante, TEC* , Juan P. Elizondo, *estudiante, TEC*
y Fernando J. Rodriguez, *estudiante, TEC*

***Resumen*—El resumen no debe de exceder de 150 palabras y debe establecer lo que fue hecho, como fue hecho, los resultados principales y su significado. No cite referencias en el resumen. No coloque ecuaciones, símbolos especiales o palabras claves.**

***Index Terms*—Convertidor, ganancia, temperatura, eficiencia, potencia.**

I. Introducción

En esta sección se describe una introducción que le permita al lector identificar aspectos importantes para la comprensión de la lectura del documento, una visión relacionada al experimento y a los conocimientos científicos estudiados.

II. Fundamentos Teóricos

Como parte de la ejecución de un buen diseño se presentan los principales fundamentos teóricos que sustentan lo realizado en este trabajo.

II-A. Convertidor Buck

El convertidor Buck es un convertidor DC-DC reductor que permite obtener un voltaje de salida menor al voltaje de entrada mediante el uso de un interruptor controlado (generalmente un MOSFET), un diodo, un inductor y un capacitor.
Su principio de operación se basa en la conmutación periódica del interruptor, lo cual genera dos estados: conducción y apagado [1]. En estado de conducción, el inductor almacena energía, mientras que en el estado de apagado, esta energía se transfiere a la carga.
En régimen ideal y en conducción continua, la relación entre el voltaje de salida y el de entrada está dada por:

$$V_o = D \cdot V_{in} \tag{II.1}$$

donde D es el ciclo de trabajo de la señal de control.
—

II-B. Pérdidas en semiconductores de potencia

Las pérdidas en dispositivos semiconductores de potencia determinan su eficiencia y comportamiento térmico. Estas se clasifican principalmente en pérdidas por conducción y por conmutación.

II-B1. Perdidas por conducción: Las pérdidas por conducción ocurren cuando el dispositivo se encuentra en estado ON. En el caso de un MOSFET, estas pérdidas están asociadas a su resistencia de encendido R_{on} y se pueden expresar como:

$$P_{cond} = I^2 \cdot R_{on} \tag{II.2}$$

donde I es la corriente que circula por el dispositivo [2].

II-B2. Perdidas por conmutación: Las pérdidas por conmutación se producen durante los intervalos de encendido y apagado del dispositivo, debido a la superposición de voltaje y corriente. Estas pérdidas dependen de la frecuencia de conmutación y de los tiempos de transición.

II-B3. R_{on} y su dependencia con la temperatura: La resistencia R_{on} de los MOSFETs depende fuertemente de la temperatura de la unión. A medida que la temperatura aumenta, la movilidad de los portadores disminuye, lo que incrementa el valor de R_{on}.

Este comportamiento provoca un aumento en las pérdidas por conducción y puede generar un efecto de realimentación térmica si no se controla adecuadamente. Por ello, es fundamental considerar esta dependencia en el diseño térmico del sistema.

II-C. Modelos térmicos

El comportamiento térmico de un semiconductor se puede representar mediante un circuito eléctrico equivalente (circuito térmico).

II-C1. Modelo térmico de Foster: Este es un modelo en donde su estructura se basa en una red de pares RC en paralelo conectados en serie entre T_j y T_{case}, según se muestra en la Figura II.1. Su singularidad, los nodos de la red no tienen ningún significado físico; es decir, sus elementos RC individuales, ya no representan las secuencias de capas físicas del dispositivo [3].

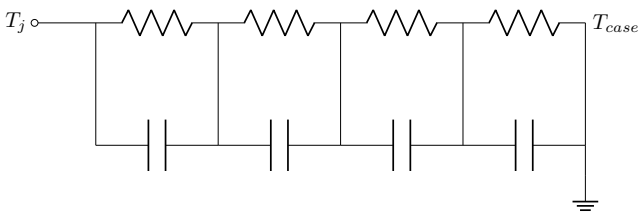

Fig II.1: Topología del modelo Foster

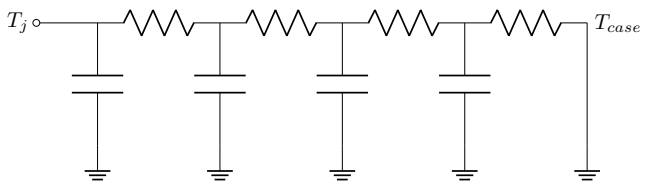

Fig II.2: Topología del modelo Cauer

La impedancia térmica según este modelo, se puede ver en la siguiente ecuación. En donde cada par (r_i y τ_i) se puede obtener de la hoja de datos del fabricante.

$$Z_{th,jc}(t) = \sum_{i=1}^{n} r_i \left(1 - e^{-t/\tau_i}\right) \tag{II.3}$$

Mientras que la temperatura de juntura se puede calcular como

$$T_j(t) = P(t) \cdot Z_{th,jc}(t) + T_{case}(t) \tag{II.4}$$

Esta representación también conocida como el circuito de fracción parcial o modelo Pi. Es utilizada en hojas de datos porque los coeficientes pueden extraerse fácilmente de la curva de enfriamiento medida del módulo y es de utilidad para realizar cálculos analíticos. No obstante, este es un modelo con un comportamiento de extremo a extremo, lo que quiere decir que analiza la caída de temperatura entre la juntura y el encapsulado; por esto, no predice el flujo de calor en la salida y no es posible analizar el modelo del semiconductor conectado a un disipador, ya que genera un error en el momento en el que no se considera el retardo físico real de la potencia al llegar al disipador.

II-C2. Modelo térmico de Cauer: Este modelo es conocido también como el circuito de fracción continua o modelo T. A diferencia del modelo de Foster, este modelo sí refleja la configuración real del semiconductor (capacidades térmicas con resistencias térmicas intermedias) [3].

Su topología consiste en una red en escalera donde cada nodo intermedio sí tiene significado físico y representa una interfaz real entre capas del dispositivo, tal como se muestra en la Figura II.2; de esta manera, los elementos RC individuales pueden ser asignados a las capas individuales del módulo, y los nodos de la red permiten acceder a las temperaturas internas de la secuencia de capas.

Por lo anterior, estos modelos son más útiles cuando se desea modelar la cadena térmica completa (juntura, encapsulado, disipador y ambiente). Se suele hacer una transformación partiendo de un modelo de Foster hacia uno de Cauer, ya que las hojas de datos casi nunca cuentan con lo necesario para partir del modelo de Cauer directamente; sin embargo, los nodos del modelo de Cauer posterior a la transformación, no tienen sentido físico. La transformación en MATLAB produce correctamente la curva Z_{th}, pero sus nodos no corresponden a capas físicas reales del dispositivo [3].

II-D. Cadena térmica

Las pérdidas por conducción y conmutación que ocurren en los dispositivos electrónicos, representan la conversión de energía eléctrica en energía térmica. Entonces resulta de gran importancia mantener la temperatura interna del semiconductor por debajo de sus límites máximos de operación, así la diferencia de temperatura entre dos puntos está relacionada por medio de la siguiente ecuación [1].

$$R_\theta = \frac{T_1 - T_2}{P} \tag{II.5}$$

El flujo de calor *P* equivale a una corriente, la diferencia de temperatura ΔT dada por $T_1 - T_2$, equivale a una diferencia de tensión y la resistencia térmica R_θ a una resistencia eléctrica. En un dispositivo real, la temperatura no sale directamente hacia el aire, si no que debe de atravesar una serie de capas hasta llegar al ambiente, tales como las siguientes [1].

II-D1. Juntura (J)*:* Es el punto interno donde ocurre la disipación, está asociado a la temperatura más crítica del semiconductor que es la temperatura de juntura T_J.

II-D2. Encapsulado (C)*:* Está asociado a la temperatura del encapsulado, T_C, que es la temperatura que sale del chip y se logra medir en el exterior del dispositivo.

II-D3. Disipador (S)*:* Normalente suele ser un metal que ayuda a disipar el calor hacia el ambiente, asociado a la temperatura del disipador T_S.

II-D4. Ambiente (A)*:* El aire que rodea al sistema, asociado con la temperatura ambiente T_A.

De lo anterior, se deriva el modelo eléctrico equivalente que consiste en una cadena de resistencias térmicas dispuestas en serie ($R_{\theta JC}$, $R_{\theta CS}$ y $R_{\theta SA}$). Y luego se tiene la ecuación principal que describe la cadena térmica.

$$T_J = P \cdot (R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA}) + T_A \tag{II.6}$$

Esta ecuación es de suma importancia, pues permite calcular a cuánto va a llegar la temperatura de la juntura para cierta potencia y temperatura ambiente.

II-E. Eficiencia y trade-offs

En el diseño de un circuito como el convertidor Buck, es importante considerar limitaciones de espacio, así como lograr una alta eficiencia.

En cuanto al tamaño, es deseable que la frecuencia de operación del convertidor sea lo más alta posible, ya que esto permite reducir el tamaño mínimo de los componentes pasivos como la bobina (para mantener una corriente continua) y el capacitor de salida (para minimizar el rizado en la salida).

La contraparte de incrementar la frecuencia de operación, es que mayores frecuencias de conmutación ocacionan pérdidas de potencia más considerables en los semiconductores. El aumento de estas pérdidas se traduce en un incremento en la liberación de calor, que puede requerir cambiar el disipador y se vean comprometidas las ganancias de espacio [1].

La eficiencia de un convertidor, se determina de acuerdo con sus potencias de salida y entrada, considerando las pérdidas que existan en el proceso. Según la siguiente ecuación.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \tag{II.7}$$

III. Diseño del convertidor

III-A. Condiciones de operación

Para este convertidor, se solicita que la tensión de entrada sea $V_{in} = 48\ \mathrm{V}$, y la tensión de salida $V_{out} = 24\ \mathrm{V}$, con esto la relación de transformación es de 0.5.

$$D = \frac{V_{out}}{V_{in}} * 100\,\% = 50\,\% \tag{III.1}$$

Además, se solicita que la potencia nominal de salida sea $P_{out} = 200\ \mathrm{W}$. Lo cual establece una corriente nominal por la salida de $8{,}33\ \mathrm{A}$ aproximadamente, así como una carga resistiva equivalente de aproximadamente $2{,}88\ \Omega$, según la siguiente ecuación.

$$R_{load} = \frac{V_{out}^2}{P_{out}} = 2{,}88\ \Omega \tag{III.2}$$

Otro aspecto a tomar en consideración, es la tensión V_{DS} que va a tener que soportar el MOSFET para esta aplicación. Que para efectos del convertidor Buck, la tensión V_{DS} durante el ciclo de apagado, corresponde a la tensión de entrada al circuito, unos $48\ \mathrm{V}$ en este caso.

III-B. Opciones para el MOSFET

Para el transistor MOSFET, se seleccionaron las siguientes tres alternativas a comparar. El trasistor IRF540N [4], el IRFS7730 [5] y el IRFS4410Z [6]. A continuación, se muestra su información más relevante según sus hojas de datos.

Parámetro	IRF540N	IRFS7730	IRFB4410Z
$V_{DS,max}$ [V]	100	75	100
I_D @ 25°C [A]	33	195	97
$R_{DS(on)}$ [mΩ]	44	2,6	7,2
Q_g [nC]	71	271	83
$R_{\theta JC}$ [°C/W]	1,15	0,40	0,65
$P_{D,max}$ [W]	130	375	230
t_r [ns]	35	120	52
t_f [ns]	35	115	57

Tabla III.1: Características de los transistores MOSFET

De la tabla III.1, se observa que los tres transistores cumplen con los requisitos de tensión y corriente analizados en la sección anterior. No obstante el IRF540N tiene una resistencia de conducción mucho más alta que los otros dos, esto es algo bastante relevante que ubica a este transistor en una posición menos llamativa para ser utilizado, puesto que presentaría pérdidas por conducción mayores.

De los otros dos transistores, el que presenta un valor de $R_{DS(on)}$ más bajo es el IRFS7730, lo que se traduce en menores pérdidas por conducción. No obstante, este transistor tiene un valor de carga de puerta Q_g mucho más alto que el IRFS4410Z, y sus tiempos de conmutación también son considerablemente más altos; además, si bien el límite de tensión $V_{DS,max}$ del IRFS7730 es de $75\ \mathrm{V}$, lo cual es aceptable para esta

aplicación, lo ideal sería poder contar con un margen mayor que le de más seguridad de operación al circuito, para que funcione sin problemas.

En base a lo mencionado, se elige al IRFS4410Z como el transistor MOSFET para esta aplicación, ya que presenta un valor de $R_{DS(on)}$ bajo, tiempos de conmutación más rápidos y un límite de tensión $V_{DS,max}$ de $100\ \mathrm{V}$, que permite una operación segura.

III-B1. Construcción del modelo térmico: Para la construcción del modelo térmico del MOSFET, se utiliza su hoja de datos para ingresar la información en PLECS, tales como las pérdidas por conducción y modelo Foster. En cuanto a las pérdidas de energía por conmutación especialmente, es necesario seguir un procedimiento diferente para poder construir una tabla adecuada, según las siguientes ecuaciones [7].

$$E_{on} = U_{DD} \cdot I_{Don} \cdot \frac{(t_{ri} + t_{fu})}{2} + Q_{rr} \cdot U_{DD} \qquad \text{(III.3)}$$

$$E_{off} = U_{DD} \cdot I_{Doff} \cdot \frac{(t_{ru} + t_{fi})}{2} \qquad \text{(III.4)}$$

De los valores presentes en las ecuaciones, la mayoría están dados directamente en la hoja de datos, según las condiciones de prueba que se le aplicaron al MOSFET. Sin embargo, los valores de t_{fu} y t_{ru} deben de ser calculados mediante fórmula, para lo cual se necesita de los valores de C_{GD1} y C_{GD2}, los cuales se obtienen mediante la gráfica de capacitancias típicas contra tensión V_{DS}, siguiendo el procedimiento descrito en el manual de Infineon [7].

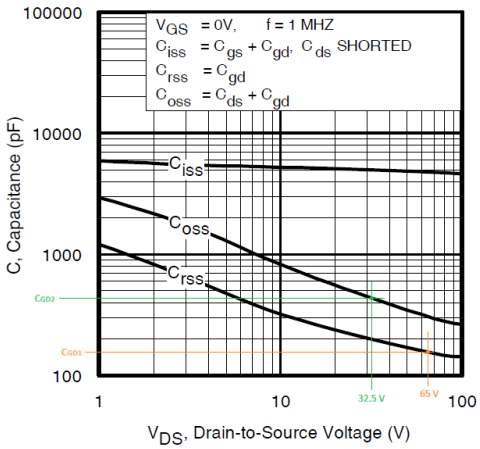

Fig III.1: Obtención de C_{GD1} y C_{GD2}

Con los valores obtenidos en la Figura III.1, se obtienen los tiempos t_{fu} y t_{ru}, que sirven para el cálculo de las pérdidas energéticas (los cálculos se adjuntan en un documento de Excel). Obteniendo los siguientes resultados.

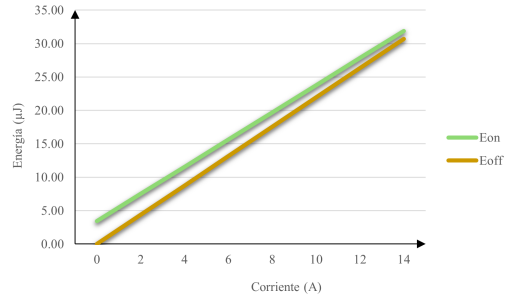

Fig III.2: Pérdidas de energía por conmutación del MOSFET

Importante mencionar que estos cálculos se hacen en base a las condiciones de prueba del MOSFET mencionados en la hoja de datos, para la conformación del modelo térmico del dispositivo. Las pérdidas por conmutación en el convertidor Buck se analizarán posteriormente y se obtienen por medio de la siguiente ecuación [7].

$$P_{sw} = (E_{on} + E_{off}) \cdot f_{sw} \qquad \text{(III.5)}$$

III-C. Opciones para el diodo

Parámetro	HFA15PB60PbF	MUR1560	1N5408
V_{RRM} [V]	600	600	1000
$I_{F(AV)}$ [A]	15	15	3
V_F @ I_F [V]	$\sim 1{,}3$ @ 15A	$\sim 1{,}2$ @ 15A	$\sim 1{,}0$ @ 3A
t_{rr} [ns]	~ 19	~ 50	> 2000
Q_{rr} [nC]	~ 80	~ 150	N/A (very high)
Tipo de recuperación	Ultrafast (soft)	Ultrafast	Standard (slow)
$R_{\theta JC}$ [°C/W]	$\sim 2{,}0$	$\sim 2{,}5$	$\sim 3{,}0$
Aplicación típica	SMPS, converters	SMPS	Rectificación 50/60 Hz

Tabla III.2: Comparación de diodos de potencia

El diodo seleccionado fue el HFA15PB60PbF debido a su bajo tiempo de recuperación inversa y baja carga de recuperación (Qrr), lo cual reduce significativamente las pérdidas de conmutación en aplicaciones de alta frecuencia como convertidores buck.

En comparación con diodos de propósito general como el 1N5408, el cual presenta tiempos de recuperación

del orden de microsegundos, el HFA15PB60PbF ofrece tiempos en el orden de nanosegundos, haciéndolo adecuado para operación en alta frecuencia.

Asimismo, frente a otros diodos ultrarrápidos como el MUR1560, el HFA15PB60PbF presenta menor Qrr, lo que implica menores pérdidas de conmutación y menor generación de calor, siendo más eficiente para la aplicación propuesta.

III-D. Modelado de pérdidas

Para modelar las pérdidas del diodo (por conducción y conmutación), se extrajeron datos directamente de las curvas características del datasheet [7]. Posteriormente, se utilizaron líneas de tendencia (trendlines) para ajustar dichos datos a expresiones matemáticas, permitiendo obtener funciones continuas en lugar de valores discretos.

Este enfoque facilita una mejor aproximación del comportamiento real del dispositivo, ya que permite interpolar valores para diferentes condiciones de operación y reduce errores asociados al uso de puntos aislados. En el caso de las pérdidas por conmutación, se ajustó la relación entre la carga de recuperación inversa (Q_{rr}) y la razón de cambio de corriente (di/dt), mientras que para las pérdidas por conducción se modeló la característica V-I del diodo mediante una aproximación lineal.

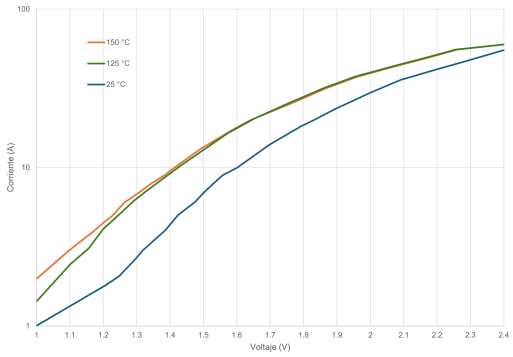

Fig III.3: Curva de transferencia del diodo

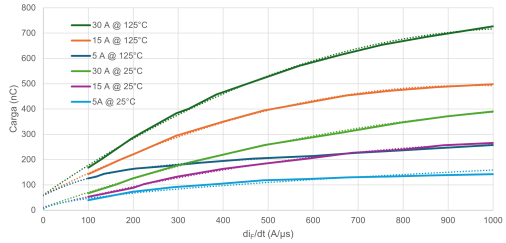

Fig III.4: Carga de recuperación en reversa del diode como función de la tasa de cambio de la corriente directa del diodo

IV. Modelado térmico

IV-A. Circuito térmico del sistema

IV-B. Modelo Foster del MOSFET

IV-C. Conversión a modelo Cauer del MOSFET

V. Validación térmica

V-A. Simulaciones térmicas

V-B. Cumplimiento de límites térmicos

VI. Pérdidas y eficiencia

VII. Conclusiones

Las conclusiones van aquí.

Apéndice A
Pendiente

El texto relacionado al apéndice va aquí.

Referencias

[1] Daniel W. Hart. *Power Electronics*. McGraw-Hill, New York, NY, USA, 2011.

[2] John G. Kassakian, Martin F. Schlecht y George C. Verghese. *Principles of Power Electronics*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1991.

[3] T. Schütze. Thermal equivalent circuit models. Informe técnico AN2008-03, Infineon Technologies AG, Warstein, Germany, 2008. Application Note, Version 1.0.

[4] *IRF540N Power MOSFET Datasheet*. Disponible: Infineon Technologies. 2020.

[5] *IRFS7730PbF MOSFET Datasheet*. Disponible: Infineon Technologies. 2020.

[6] Infineon Technologies AG. *IRFS4410Z HEXFET Power MOSFET Datasheet*. 2024. URL: https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-irfs4410z-datasheet-en.pdf.

[7] Infineon Technologies AG. *MOSFET Power Losses Calculation Using the Data-Sheet Parameters*. Application Note, Version 1.1, July 2006. 2006.

APÉNDICE B
BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Realizó sus estudios de secundaria en el SNCCCR, sede UNA Región Brunca, y actualmente cursa la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Fue estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante el año 2022 y participó en programas de estudio en matemática en la Universidad Nacional (UNA) durante los años 2020 y 2021.
Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr